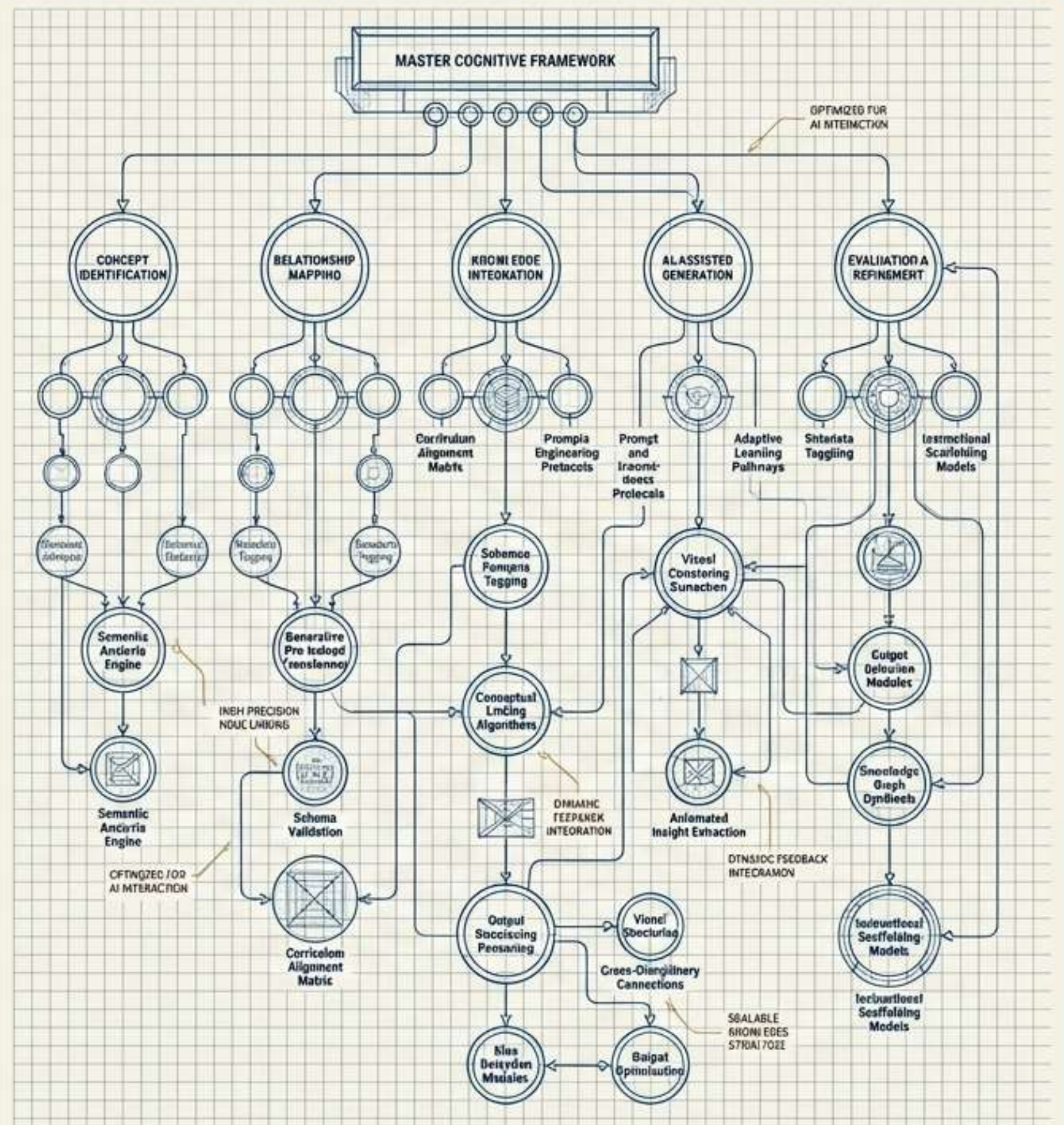


# Il Progetto Cognitivo

Un Manuale Metodologico per Architetture Mappe Concettuali con l'Intelligenza Artificiale.

Progettato per Educatori, Progettisti Didattici e Praticanti di Ed-Tech.

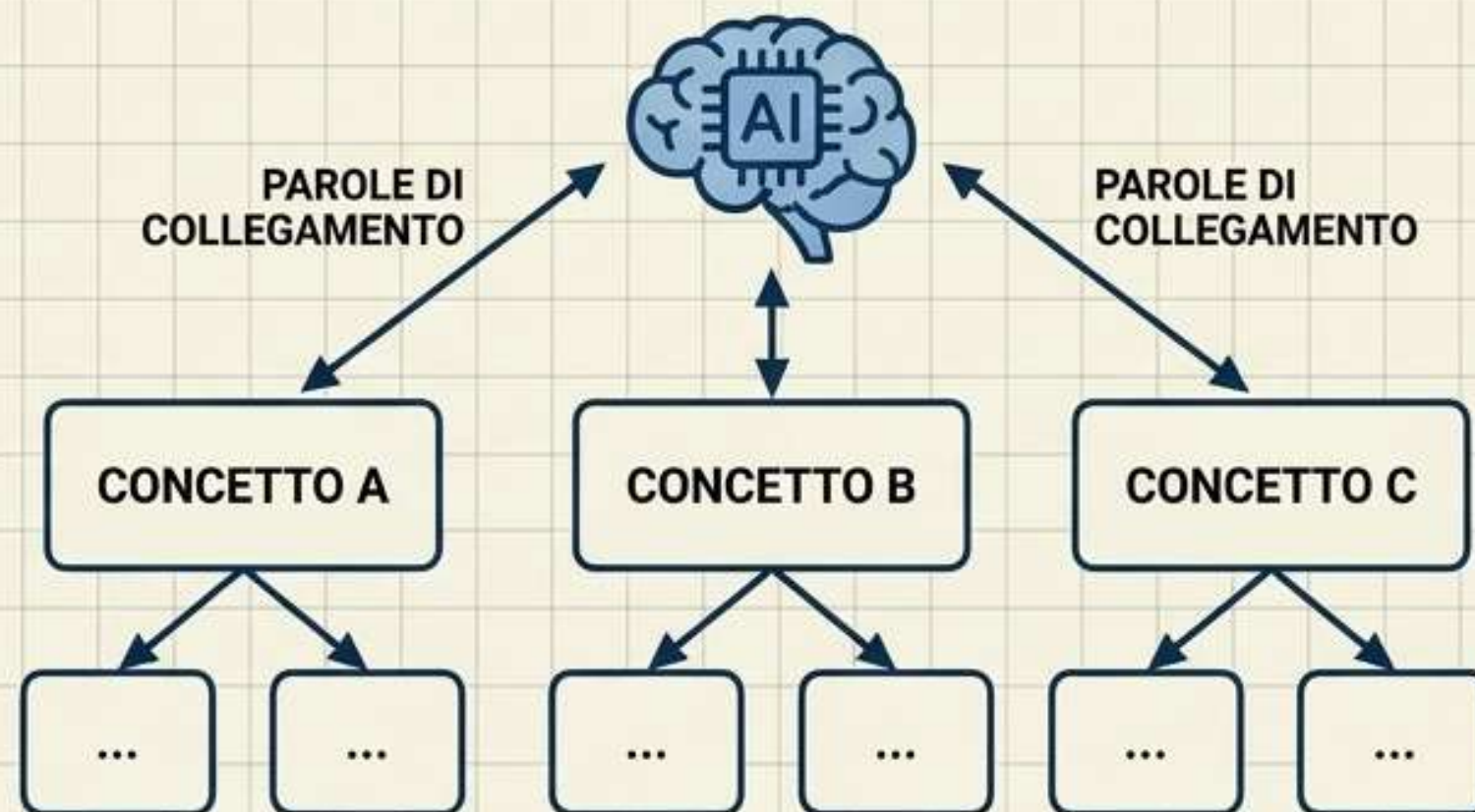




# L'IA è un motore strutturale, non un pittore



**Estetica Visiva (Disegno)**

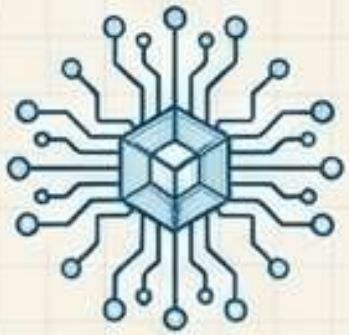


**Gerarchie Logiche (Struttura)**

I LLM generativi non “disegnano” nel senso tradizionale. Il loro valore pedagogico risiede **risiede interamente nell'estrazione, gerarchizzazione e organizzazione delle idee.**

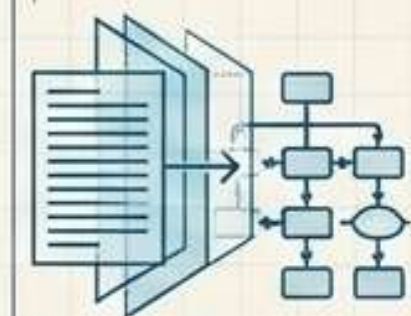


# I Quattro Vettori Operativi della Mappatura IA



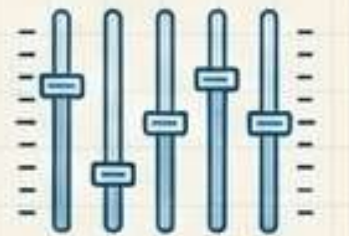
## A. Generare (Creazione Bozze)

- Estrae le strutture logiche principali
- Elabora testo grezzo, PDF o appunti di lezione



## B. Trasformare (Cambio di Formato)

- Testo narrativo in mappe
- Mappe in riassunti fluenti
- Capitoli di studio in schemi di ripasso



## C. Adattare (Personalizzazione e Inclusione)

- Semplificazione per difficoltà di comprensione
- Strutture lineari ad alta leggibilità (BES/Disabilità)
- Profondità avanzata per le classi terminali



## D. Verificare (Analisi Attiva)

- Identifica i concetti chiave omessi
- Segnala collegamenti illogici o confronta mappe diverse
- Genera esercizi attivi (ad es., 'mappe vuote')



# Il Motore di Estrazione: Dal Testo Grezzo alla Gerarchia Logica

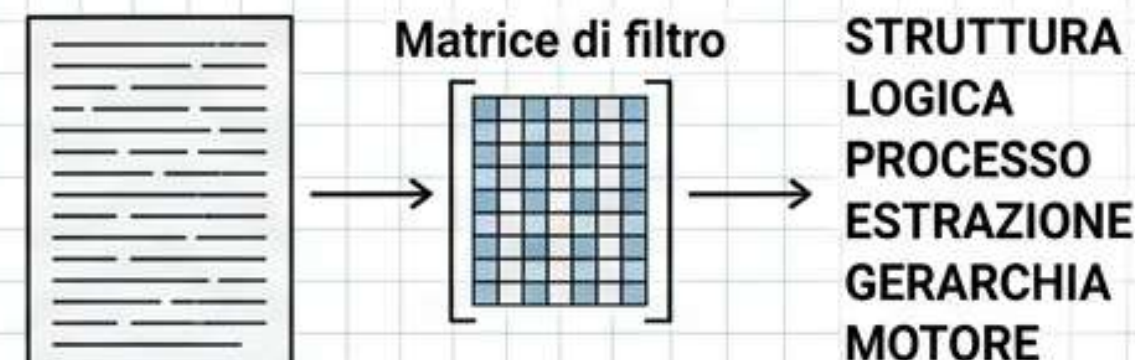
## Fase 1: Selezione della Fonte (Input)

Fornire materiale di origine esatto (capitolo di libro, appunti, estratto storico) per fondare l'IA.



## Fase 2: Identificazione dei Concetti

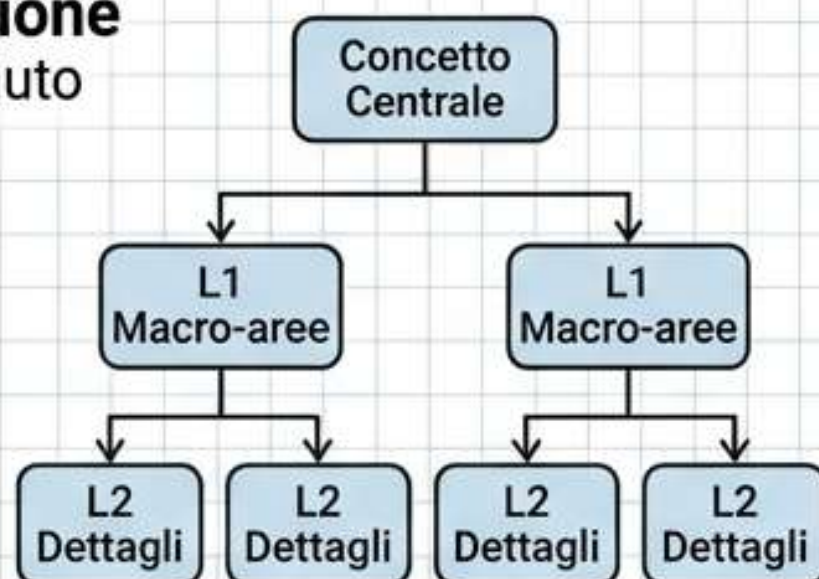
L'IA isola le parole chiave e rimuove la ridondanza.



## Fase 3: Gerarchizzazione

L'IA distribuisce il contenuto in una struttura rigida:

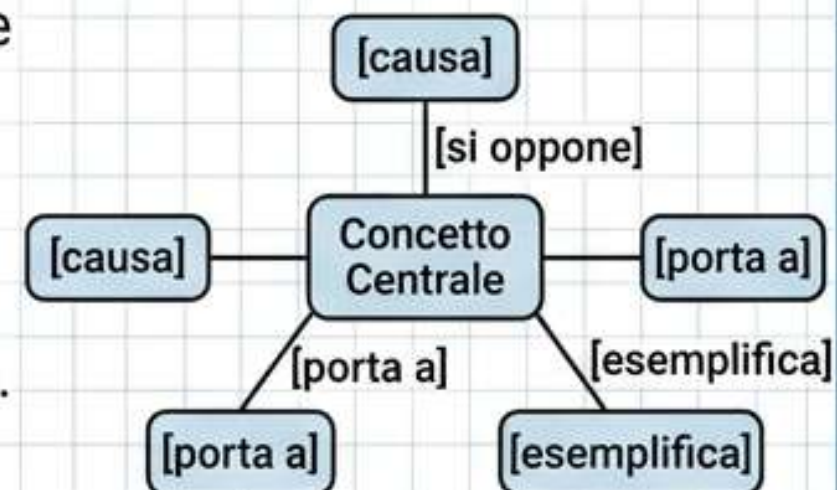
Concetto Centrale ->  
L1 Macro-aree ->  
L2 Dettagli.



## Fase 4: Relazioni & Parole di Collegamento

Definizione esplicita delle connessioni logiche.

Ogni bordo deve presentare una specifica "parola di collegamento" o verbo (es., [causa], [si oppone]).





# La Fase di Rendering & Validazione: Chiudere il Cerchio

## Stage 5: Visual Representation

```
<struttura_mappa>
  <concetto id='C1'>Idea Centrale</concetto>
  -> <concetto id='L1_1'>Macro-Area A</concetto>
  [causa]
  -> <concetto id='L2_1'>Dettaglio 1</concetto>
</struttura_mappa>
```

## Stage 6: Teacher Validation (Human-in-the-Loop)

## Fase 5: Rappresentazione Visiva



Conversione della struttura testuale in formato grafico tramite prompt chatbot specifici, linguaggi di markup o software dedicato.

## Fase 6: Validazione dell'Insegnante (Human-in-the-Loop)



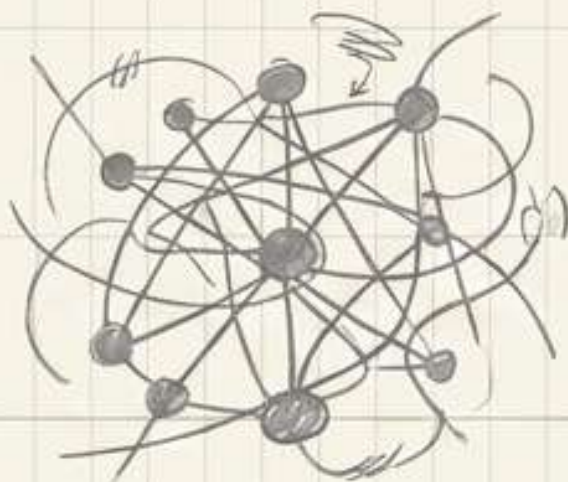
Revisione critica, correzione delle inesattezze e adattamento pedagogico finale prima dell'uso in classe.

**Nota Metodologica:** L'IA propone esclusivamente una struttura ipotetica. È responsabilità professionale dell'insegnante valutarne il rigore scientifico e la validità pedagogica.



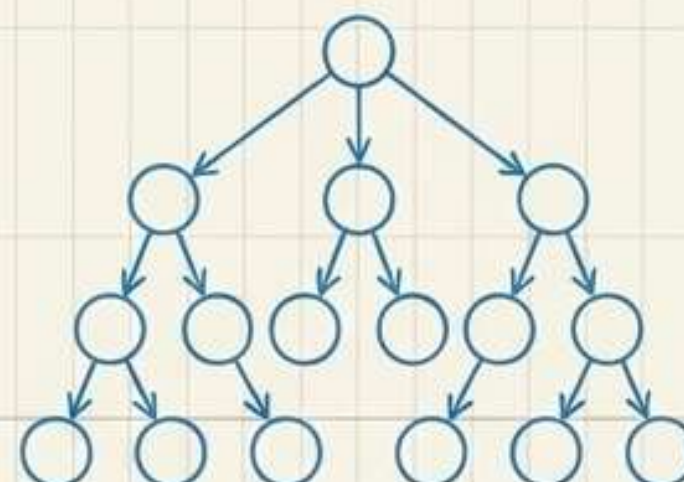
# Il Cambio di Paradigma del Prompting

## Prompting Semplice



'Crea una mappa concettuale sul Romanticismo.'

## Prompting Strutturato



'Utilizzando il testo fornito, estrai 1 concetto centrale, 3 macro-aree e collegale usando verbi di collegamento specifici...'

|                                    |                             |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Locus di Controllo</b>          | L'IA decide autonomamente   | Il docente impone la struttura       |
| <b>Definizione della Gerarchia</b> | Arbitraria e imprevedibile  | Rigida e predefinita                 |
| <b>Rischio di Allucinazioni</b>    | Estremamente Alto           | Eliminato (vincolato al testo fonte) |
| <b>Valore Pedagogico</b>           | Minimo (caotico/ridondante) | Massimo (altamente leggibile)        |



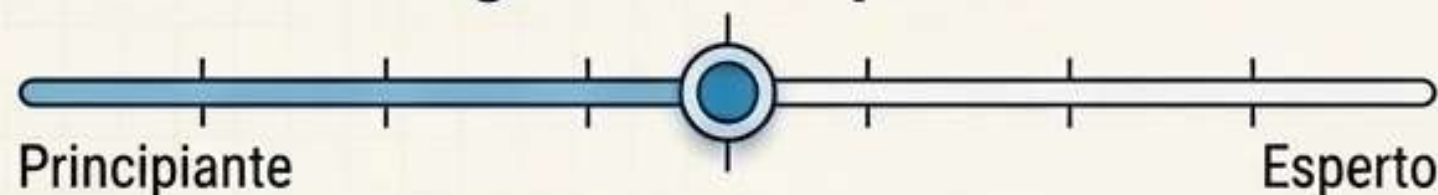
# Calibrare il Motore: Quattro Vincoli di Output

## Vincolo 1: Nodi e Livelli



Impostare limiti visivi espliciti per gestire il carico cognitivo. (es., max 4 macro-aree, max 2 sottolivelli).

## Vincolo 2: Target e Prerequisiti



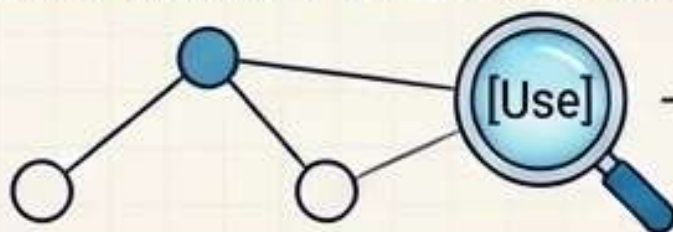
Definire il pubblico scolastico e le conoscenze pregresse. (es., 'Studenti del secondo anno di scuola superiore che comprendono già l'Illuminismo.')

## Vincolo 3: Selezione dei Contenuti



Fornire istruzioni perentorie sull'inclusione/esclusione. (es., 'Includere il Titanismo; escludere rigorosamente i riferimenti alle arti visive.')

## Vincolo 4: Stile delle Parole di Collegamento



Guidare l'esatta natura delle connessioni logiche. (es., 'Usare esclusivamente verbi all'indicativo presente racchiusi tra parentesi quadre.')



# Il Modello Didattico Principale (Pronto all'Uso)

[RUOLO] Agisci come educatore esperto progettando mappe concettuali per l'apprendimento inclusivo.

[CONTESTO]

Obiettivo: Studenti di terzo anno di scuola superiore che ripassano concetti chiave e relazioni logiche fondamentali.

Testo di Partenza: '[Inserisci estratto del libro/note qui]'

[ISTRUZIONI E VINCOLI]

- Analizza il testo ed estrai i concetti fondamentali.
- Identifica esattamente 1 Concetto Principale.
- Identifica da 3 a 5 Concetti di Livello 1 (macro-aree).
- Per ogni macro-area, estrai al massimo 2 Sottoconcetti (dettagli).
- NON aggiungere informazioni al di fuori del testo fornito.
- Usa un linguaggio semplice e altamente leggibile.

[FORMATO DI OUTPUT] Output come albero di testo rientrato. Per OGNI connessione tra i nodi, devi indicare una parola di collegamento o un verbo relazionale tra parentesi (es., [causa], [contrasta con]).



## H



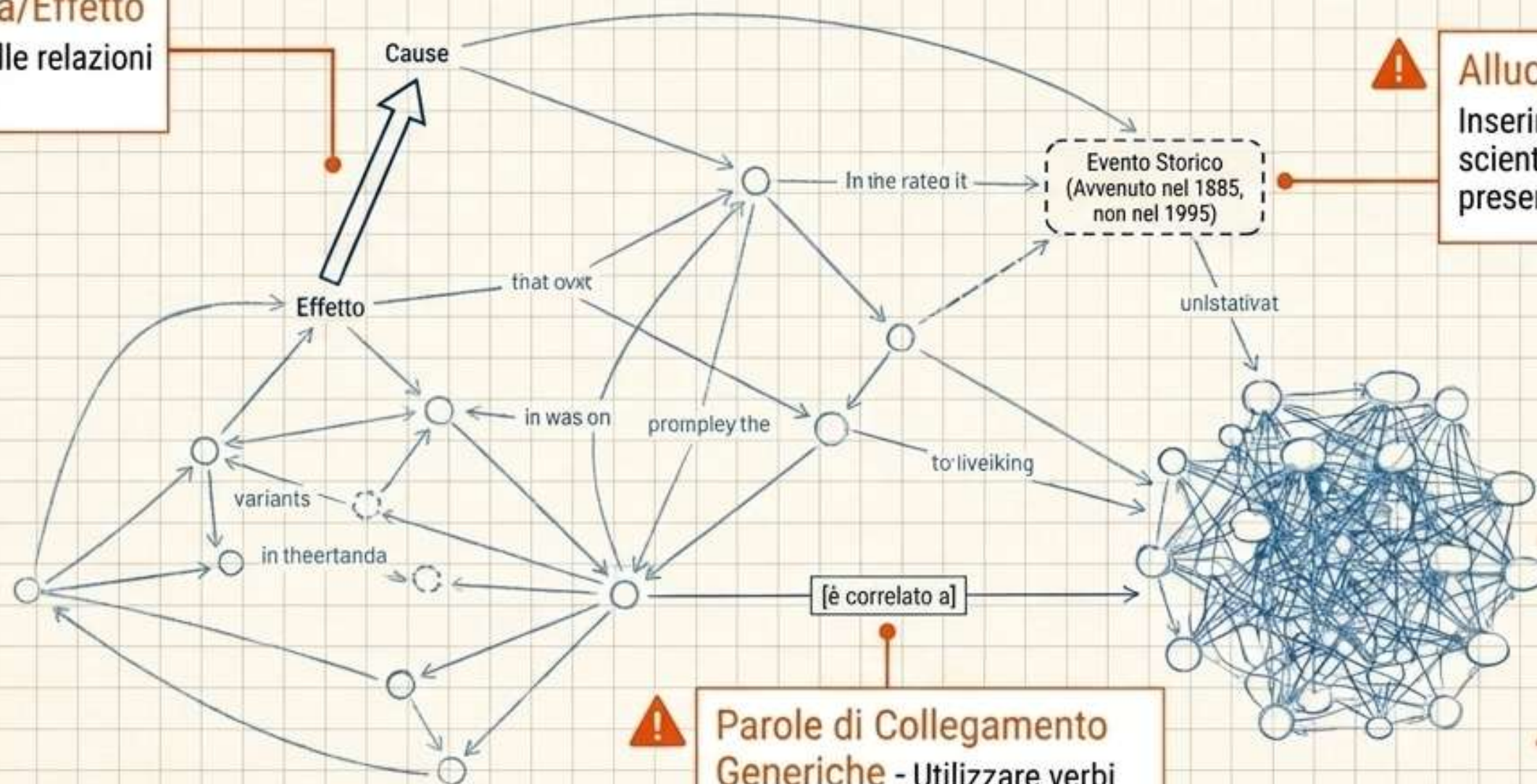
「  
」



# Il Progetto Diagnostico: Individuare i Difetti dell'IA

## ! Inversione Causa/Effetto

Scambiare i ruoli nelle relazioni logiche e temporali.



## ! Gerarchie Arbitrarie

Posizionare dettagli secondari come nodi principali, o marginalizzare concetti chiave.

## ! Allucinazioni di Contenuto

Inserire dati storicamente o scientificamente inesatti non presenti nel testo di origine.

## ! Parole di Collegamento

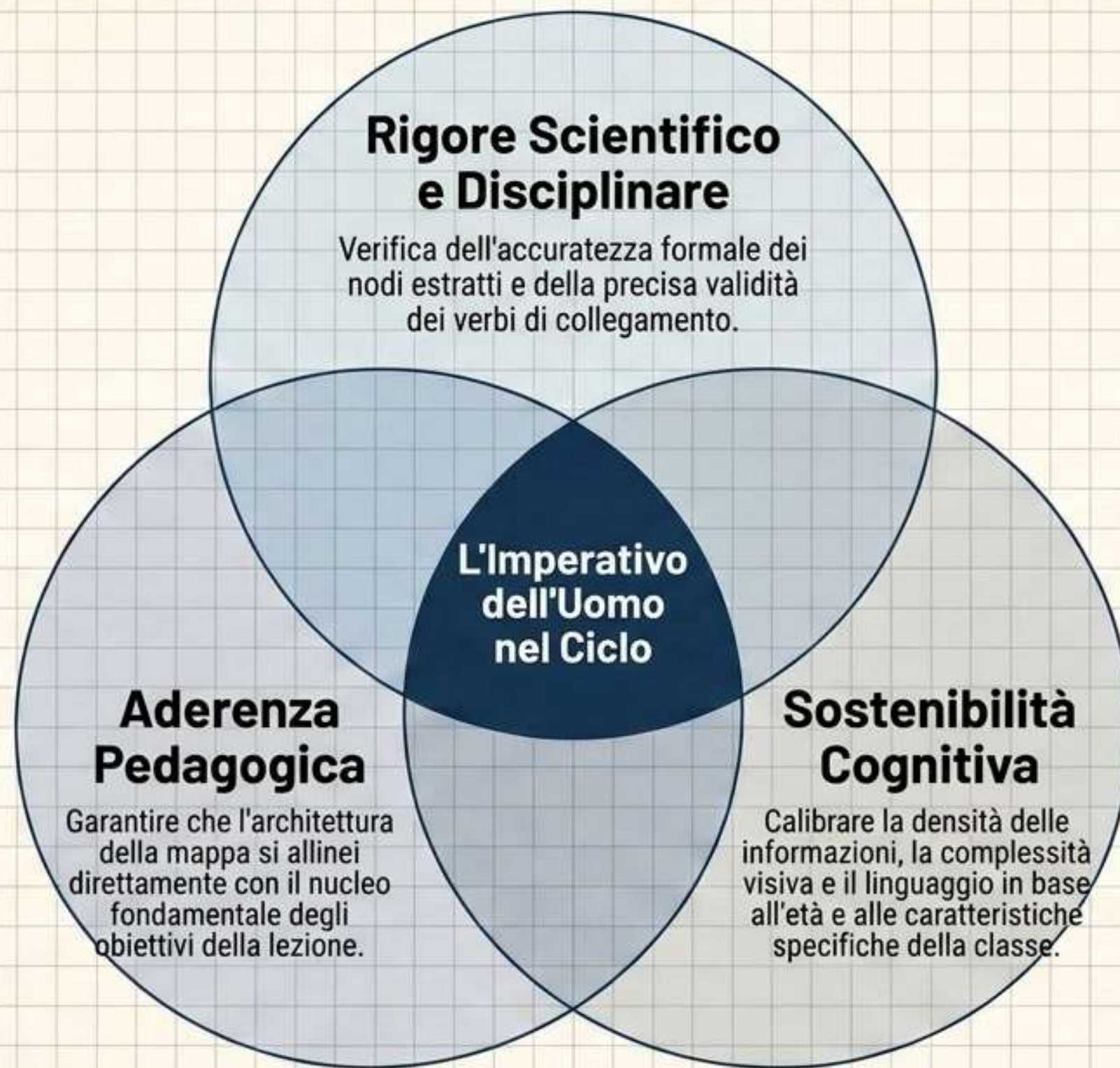
**Generiche** - Utilizzare verbi vaghi o fuorvianti che oscurano la vera connessione logica.

## ! Sovraffollamento

Creare mappe con un carico cognitivo eccessivo e illeggibile.



# Il Quadro di Supervisione Triplice



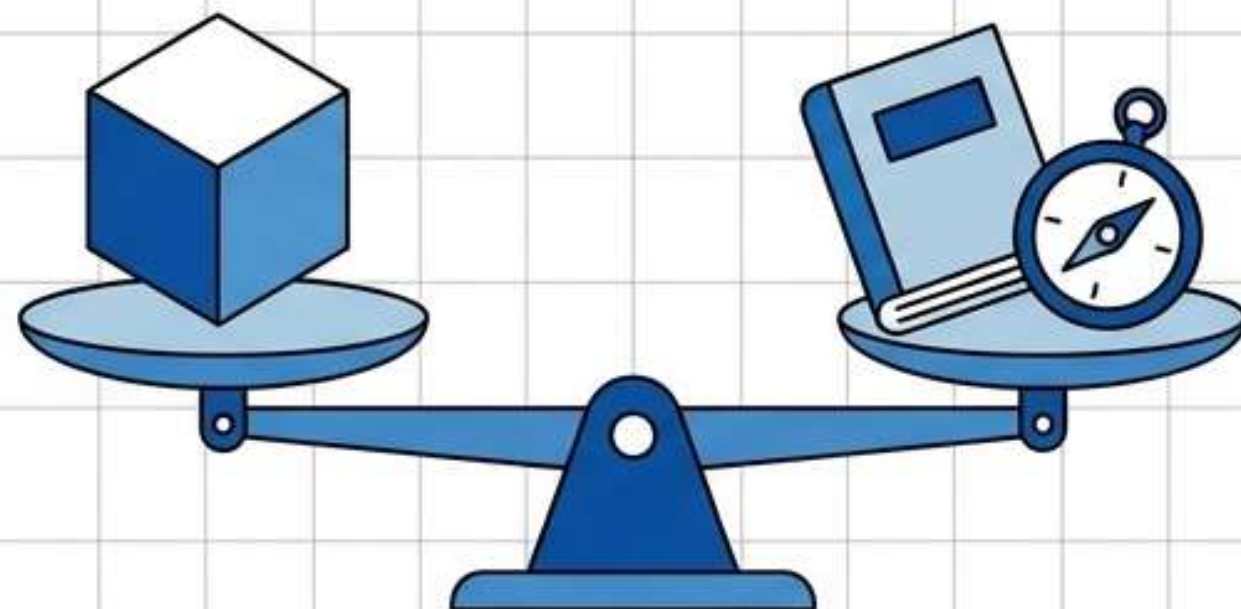


# Il Principio della Mappa Imperfetta

La tendenza dell'IA a commettere errori non è un bug:  
è una **caratteristica metodologica**.

## Elaborazione Computazionale

Veloce, strutturata, ma intrinsecamente cieca al significato.



## Empatia Pedagogica e Rigore Scientifico

Più lenta, profondamente contestuale e critica.

Trasformando l'IA da una "macchinetta della verità assoluta" in uno strumento soggetto a **revisione attiva e critica**, costringiamo gli studenti a un'elaborazione cognitiva di ordine superiore. L'IA non sostituisce **l'occhio critico dell'insegnante**; lo rende lo strumento più essenziale nella stanza.